



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Specifica Tecnica

Stato:	In lavorazione
Versione:	0.1.2
Responsabile:	Gabriele Scaggiante
Redattori:	Gabriele Scaggiante
Verificatori:	Riccardo Manisi
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.1.2	2026-04-02	Dennis Parolin	Redatta la sezione Architettura logica e Architettura di deployment	Marco Sanguin
0.1.1	2026-03-31	Gabriele Scaggiante	Aggiunta di EventBridge, SAM, CloudFormation e Docker nella sezione tecnologie.	Dennis Parolin
0.1.0	2026-03-30	Gabriele Scaggiante	Creazione del documento. Scrittura dell'introduzione e delle tecnologie utilizzate.	Riccardo Manisi



Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Riferimenti	6
1.2.1	Riferimenti normativi	7
1.2.2	Riferimenti informativi	7
2	Tecnologie	8
2.1	Framework	8
2.1.1	Flutter	8
2.2	Linguaggi di programmazione	8
2.2.1	Dart	8
2.2.2	Python	9
2.3	Servizi AWS	9
2.3.1	Lambda	9
2.3.2	API Gateway	9
2.3.3	DynamoDB	9
2.3.4	S3	10
2.3.5	Cognito	10
2.3.6	Bedrock	10
2.3.7	SES	10
2.3.8	CloudWatch	10
2.3.9	EventBridge	11
2.3.10	SAM	11
2.3.11	CloudFormation	11
2.4	Librerie	11
2.4.1	http.dart	11
2.4.2	image_picker.dart	12
2.4.3	path_provider.dart	12
2.5	Tecnologie di analisi statica	12
2.5.1	SonarQube	12
2.6	Tecnologie di analisi dinamica	12
2.6.1	Pytest	12
2.6.2	Moto	13
2.7	Altro	13
2.7.1	Ollama	13
2.7.2	Docker	13

3	Architettura	13
3.1	Architettura logica	13
3.1.1	Livello Client (Frontend Mobile)	14
3.1.2	Livello di Servizio (Backend)	14
3.2	Architettura di deployment	15
3.2.1	Client Mobile	15
3.2.2	Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)	15
3.2.3	Orchestrazione Event-Driven	16
3.2.4	Infrastructure as Code (IaC)	16



Elenco delle tabelle

Elenco delle figure



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione completa, formale e strutturata del prodotto software, delineandone in modo rigoroso le caratteristiche tecniche e architetturali.

La Specifica Tecnica rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di progettazione, sviluppo, **Verifica^G** e manutenzione del sistema, assicurando coerenza rispetto ai requisiti definiti nel documento di **Analisi Dei Requisiti^G** e alle scelte progettuali adottate.

In particolare, il documento si propone di:

- Definire l'**Architettura^G** complessiva del sistema, descrivendo le componenti software, le loro responsabilità e le modalità di interazione attraverso appositi diagrammi
- Specificare i moduli funzionali e le interfacce esposte, includendo i contratti di comunicazione e i formati dei dati scambiati
- Descrivere l'**Architettura^G** di **Deployment^G**, evidenziando la distribuzione delle componenti nei diversi ambienti di esecuzione e le relative dipendenze infrastrutturali
- Documentare le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i framework e gli strumenti adottati, motivando le scelte effettuate in relazione ai requisiti di progetto e al **Capitolato^G**
- Illustrare i principali design pattern e le soluzioni architetturali utilizzate, con particolare attenzione agli aspetti di scalabilità, manutenibilità e sicurezza
- Fornire indicazioni sui metodi di testing e di **Validazione^G**
- Supportare le attività di evoluzione e manutenzione del software, garantendo una base documentale chiara e coerente.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. **Agile^G**) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: 1.0
Ultimo accesso: 2026-01-14
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.1.0.0
Ultimo accesso: 2026-02-09
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla Progettazione Software del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- **Materiale relativo alla parte pratica del corso di Ingegneria del Software**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2022/2023
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/>
- **Repository^G Github del Prof. Cardin**
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://github.com/rcardin/swe-imdb>
- **Guida Flutter sull'Architettura^G di un'applicazione**
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>
- **Glossario**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.1.0.0
Ultimo accesso: 2026-02-27
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf



2. Tecnologie

Le tecnologie utilizzate sono state scelte trovando un punto d'incontro tra la necessità di garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali degli utenti e il bisogno di realizzare un'**Architettura**^G solida, modulare e facilmente estendibile. Di seguito sono riportate tutte le tecnologie adottate

2.1. Framework

2.1.1 Flutter

Flutter è un framework open-source sviluppato da Google per la creazione di applicazioni multi-piattaforma a partire da un unico codice sorgente. Consente di sviluppare interfacce per dispositivi mobili, web e desktop utilizzando il linguaggio Dart. Flutter si basa su un sistema di widget componibili, che possono rappresentare qualsiasi elemento dell'interfaccia **Utente**^G. Flutter include un proprio motore grafico (come Impeller o storicamente Skia) che disegna direttamente i componenti a schermo, garantendo elevata coerenza visiva e prestazioni indipendenti dalla piattaforma sottostante. È il framework alla base dell'App Che Protegge e Trasforma, il che consente di poter generare build per iOS e Android da un unico codice sorgente, a fronte di un maggiore utilizzo di risorse rispetto alle soluzioni native e di una minore possibilità di controllo diretto e personalizzazione delle funzionalità native della piattaforma.

- **Versione utilizzata:** 3.41.6
- **Documentazione:** <https://docs.flutter.dev/>

2.2. Linguaggi di programmazione

2.2.1 Dart

Dart è un linguaggio di programmazione sviluppato da Google, progettato per la realizzazione di applicazioni client moderne. È un linguaggio tipizzato (con supporto sia statico che dinamico) e orientato agli oggetti. Viene utilizzato principalmente in combinazione con Flutter, dove il codice Dart viene compilato ahead-of-time in codice nativo per migliorare le prestazioni, oppure eseguito tramite compilazione just-in-time durante lo sviluppo. L'utilizzo di Flutter rende di fatto quasi obbligatoria l'adozione di Dart come linguaggio.

- **Versione utilizzata:** 3.11.4
- **Documentazione:** <https://dart.dev/docs>



2.2.2 Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e orientato agli oggetti, noto per la sua sintassi semplice e leggibile. Il codice Python viene eseguito da un interprete che traduce le istruzioni in bytecode, poi eseguito dalla macchina virtuale Python. Nel progetto è utilizzato lato backend per la scrittura delle funzioni AWS Lambda e per i test tramite Pytest.

- **Versione utilizzata:** 3.14.3
- **Documentazione:** <https://docs.python.org/3/>

2.3. Servizi AWS

2.3.1 Lambda

AWS Lambda è un servizio serverless che consente di eseguire codice senza gestire direttamente server o infrastruttura. Le funzioni vengono attivate in risposta a eventi e scalano automaticamente in base al carico. Nel progetto è utilizzato per implementare la logica backend, eseguendo funzioni scritte in Python invocate tramite API Gateway.

- **Versione utilizzata:** Runtime Python 3.14
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>

2.3.2 API Gateway

AWS API Gateway è un servizio che permette di creare, pubblicare e gestire API REST e HTTP, fungendo da punto di ingresso per le richieste client. Gestisce autenticazione, routing e integrazione con altri servizi AWS. Nel progetto è utilizzato per esporre endpoint HTTP che invocano le funzioni Lambda.

- **Versione utilizzata:** HTTP API (v2)
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>

2.3.3 DynamoDB

Amazon DynamoDB è un database NoSQL completamente gestito, progettato per offrire alte prestazioni e scalabilità automatica. I dati sono memorizzati in tabelle con chiavi primarie e accessibili con bassa latenza. Nel progetto è utilizzato per memorizzare dati strutturati come le note testuali del diario criptato e le chat con il chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>



2.3.4 S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) è un servizio di storage a oggetti che consente di archiviare e recuperare dati in modo scalabile e sicuro. I file sono organizzati in bucket e accessibili tramite API. Nel progetto è utilizzato per memorizzare contenuti multimediali come immagini e file audio.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/s3/>

2.3.5 Cognito

Amazon Cognito è un servizio di gestione delle identità che consente autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti. Supporta integrazione con provider esterni come Google. Nel progetto è utilizzato per gestire l'autenticazione degli utenti tramite account Google e per il controllo degli accessi.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cognito/>

2.3.6 Bedrock

Amazon Bedrock è un servizio che consente di utilizzare modelli di intelligenza artificiale generativa tramite API, senza gestire direttamente l'infrastruttura sottostante. Permette l'accesso a diversi modelli foundation per task come generazione di testo. Nel progetto è utilizzato per implementare la funzionalità di chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/>

2.3.7 SES

Amazon SES (Simple Email Service) è un servizio per l'invio e la ricezione di email in modo scalabile e affidabile. Supporta integrazione via API e SMTP. Nel progetto è utilizzato per inviare email ai contatti fidati degli utenti.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/ses/>

2.3.8 CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio e osservabilità che raccoglie metriche, log ed eventi dai servizi AWS. Consente analisi, visualizzazione e configurazione di allarmi. Nel progetto è utilizzato per la raccolta e l'analisi dei log generati dalle funzioni Lambda.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>



2.3.9 EventBridge

Amazon EventBridge è un servizio di event bus serverless che consente di gestire e instradare eventi tra diversi servizi AWS. Esso permette di definire regole per reagire automaticamente a eventi generati da servizi AWS o da fonti esterne. Nel progetto è utilizzato per orchestrare i flussi di controllo di utilizzo dell'app da parte degli utenti, e l'invio delle email secondo le tempistiche stabilite dal Dead man's switch.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/>

2.3.10 SAM

AWS Serverless Application Model (SAM) è un framework open-source che semplifica la definizione e il **Deployment**^G di applicazioni serverless su AWS. Estende AWS CloudFormation introducendo una sintassi più compatta per risorse come Lambda, API Gateway e DynamoDB e include strumenti per build, testing locale e deploy delle applicazioni. Nel progetto è utilizzato per definire e distribuire l'infrastruttura serverless in modo semplificato.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/>

2.3.11 CloudFormation

AWS CloudFormation è un servizio di Infrastructure as Code che consente di modellare e gestire risorse AWS tramite template dichiarativi in formato YAML o JSON. Nel progetto è utilizzato come base per il provisioning dell'infrastruttura, anche tramite template generati da SAM.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>
- **Versioni:** CloudFormation non prevede versioni di servizio esplicite; eventuali aggiornamenti sono gestiti direttamente da AWS. I template possono però utilizzare versioni di specifiche risorse e trasformazioni (es. AWS::Serverless).

2.4. Librerie

2.4.1 http.dart

http è una libreria per il linguaggio Dart che consente di effettuare richieste HTTP in modo semplice e asincrono. Fornisce metodi per eseguire operazioni come GET, POST, PUT e DELETE, gestendo automaticamente la serializzazione delle richieste e la ricezione delle risposte. È progettata per essere leggera e facilmente integrabile in applicazioni client.

- **Versione utilizzata:** 1.6.0
- **Documentazione:** <https://pub.dev/packages/http>



2.4.2 image_picker.dart

`image_picker` è una libreria Flutter che permette di accedere alla fotocamera e alla galleria del dispositivo per selezionare o acquisire immagini e video. Fornisce un'interfaccia unificata tra piattaforme diverse, gestendo le differenze tra iOS e Android.

- **Versione utilizzata:** 1.2.1
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/image_picker

2.4.3 path_provider.dart

`path_provider` è una libreria Flutter che consente di ottenere i percorsi delle directory del file system del dispositivo, come directory temporanee o documenti applicativi. Facilita l'accesso a percorsi corretti e compatibili tra piattaforme per la gestione dei file.

- **Versione utilizzata:** 2.1.5
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/path_provider

2.5. Tecnologie di analisi statica

2.5.1 SonarQube

SonarQube è una piattaforma open-source per l'analisi continua della qualità del codice. Esegue **Analisi Statica**^G su diversi linguaggi di programmazione per individuare bug, vulnerabilità, code smells e problemi di copertura dei test. Il funzionamento si basa su scanner che analizzano il codice sorgente e inviano i risultati a un server centrale, dove vengono aggregati e visualizzati tramite una dashboard dedicata.

- **Versione utilizzata:** 26.3.0
- **Documentazione:** <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>

2.6. Tecnologie di analisi dinamica

2.6.1 Pytest

Pytest è un framework di testing per il linguaggio Python che consente di scrivere test in modo semplice e scalabile. Supporta test funzionali, unitari e di integrazione, offrendo funzionalità come fixture, parametrizzazione dei test e scoperta automatica dei test.

- **Versione utilizzata:** 9.0.2
- **Documentazione:** <https://docs.pytest.org/>



2.6.2 Moto

Moto è una libreria Python che consente di mockare i servizi AWS durante i test. Simula il comportamento delle API AWS, permettendo di testare codice che interagisce con servizi cloud senza effettuare chiamate reali. Funziona intercettando le richieste e restituendo risposte simulate coerenti con quelle dei servizi AWS.

- **Versione utilizzata:** 5.1.23
- **Documentazione:** <https://docs.getmoto.org/>

2.7. Altro

2.7.1 Ollama

Ollama è una piattaforma che consente di eseguire e gestire LLM in locale tramite una semplice interfaccia. Permette il download, l'esecuzione e l'interazione con modelli di intelligenza artificiale direttamente in ambiente locale, senza necessità di servizi cloud esterni. Il funzionamento si basa su un runtime che gestisce i modelli e espone endpoint per inferenza.

- **Versione utilizzata:** 0.18.3
- **Documentazione:** <https://ollama.com/docs>

2.7.2 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di ambienti isolati (container). I container includono tutto il necessario per eseguire un'applicazione (codice, runtime, librerie e dipendenze), garantendo portabilità e consistenza tra ambienti diversi. Nel progetto è utilizzato a supporto delle pipeline di **Ci^G/Cd^G** e per testare in locale servizi come DynamoDB e S3.

- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/>

3. Architettura

3.1. Architettura logica

Il sistema software è progettato secondo i principi di un'**Architettura a Strati** (o *Layered Architecture*), che impone una chiara separazione delle responsabilità tra i diversi livelli applicativi del sistema. L'obiettivo cardine di questa scelta è massimizzare l'indipendenza formale della logica di business dalle interfacce grafiche utente e dai meccanismi fisici di gestione del dato, favorendo così la facilità di test, la manutenzione nel tempo e il forte disaccoppiamento (*Separation of Concerns*).



All'ingresso superiore dell'applicazione si posiziona l'ecosistema logico del dispositivo, mentre le fondamenta sono governate e calcolate dall'infrastruttura di servizio. L'interfaccia tra questi due mondi è ben definita tramite API e totalmente slegata dai linguaggi di programmazione o dai sistemi operativi utilizzati.

3.1.1 Livello Client (Frontend Mobile)

Il client mobile è sviluppato incapsulando il codice secondo i dettami moderni di una *Clean Architecture* (fortemente affine al noto pattern architetturale *Model-View-ViewModel* - MVVM). Il codice dell'applicazione è suddiviso in almeno tre strati logici indipendenti e gerarchici:

- **Presentation Layer (View):** Costituisce il livello più visibile e frontale dell'applicazione. Eredita gli input visivi tattili e si occupa unicamente di aggregare e renderizzare il layout grafico a schermo tramite widget componenti, senza mai eseguire logica complessa.
- **State Management Layer (ViewModel):** Rappresenta il controllore dello stato locale dell'applicativo. Intercetta gli eventi sollevati dalla vista grafica, muta la visualizzazione attuale (es. da "In caricamento" a "Successo") e gestisce le validazioni elementari dei dati inseriti, comandando ai servizi sottostanti le operazioni formali da compiere.
- **Data e Repository Layer:** È lo strato più basso dell'ambiente Client ed è incaricato unicamente della gestione e dell'acquisizione dei dati. Interroga le librerie hardware native del dispositivo (la fotocamera, l'immagazzinamento dei file, le autorizzazioni di sistema) ed esegue le indispensabili chiamate asincrone HTTP verso il backend remoto, informando il ViewModel dei risultati delle chiamate.

3.1.2 Livello di Servizio (Backend)

L'architettura logica adibita all'interazione tra i device mobili e l'ambiente computazionale in cloud si fonda su un analogo approccio modulare disaccoppiato in tre sotto-livelli principali:

- **Presentation e Routing Layer:** Costituisce il *Single Point of Entry* dell'infrastruttura esposto al software. Ha la pura e unica responsabilità di tracciare e smistare le richieste esterne verso i rami corretti. Intercetta validazioni e autorizzazioni per poi rilasciare formalmente il payload agli strati contigui.
- **Business Core / Logic Layer:** Al netto centro del dominio applicativo e infrastrutturale risiedono i manipolatori della business logic e le piccole unità logiche funzionali distribuite (*Funzioni Lambda*). È la porzione logica in cui si applicano



manipolazioni e controlli mirati alle strutture asincrone a eventi, esenti da dettagli legati al trasporto HTTP. Riceve input grezzi dal layer precedente, esegue la computazione core e restituisce informazioni analizzate.

- **Data Access Layer:** Un livello totalmente passivo ed estrapolato che offre un'astrazione tramite moduli e driver. Consente una persistenza dati logica e mascherata ai database sottostanti (quali storage documentali, array non relazionali o conservazione audio/video grezza), celando alla logica di business i layer fisici o i linguaggi di interrogazione diretti della persistenza cloud.

3.2. Architettura di deployment

L'Architettura di Deployment del sistema si divide in due componenti principali: l'applicazione Client (eseguita sul dispositivo dell'Utente) e l'infrastruttura di Backend (eseguita in Cloud). Il sistema si basa su un paradigma **Serverless** ed **Event-Driven**, per garantire scalabilità, elevata disponibilità e abbattimento dei costi legati alla gestione manuale dei server.

3.2.1 Client Mobile

L'applicazione viene rilasciata come eseguibile nativo sui dispositivi mobili degli utenti (Android/iOS). Essendo sviluppata tramite il framework **Flutter**, il codice scritto in Dart viene compilato in formato binario specifico per l'Architettura hardware del dispositivo ospite. Il Client si interfaccia in modo del tutto indipendente ai servizi di Backend unicamente tramite la rete Internet, sfruttando protocolli di comunicazione sicuri.

3.2.2 Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)

L'intero ecosistema di Backend è ospitato e gestito all'interno di **Amazon Web Services (AWS)**. Questa scelta architetturale consente:

- **Scalabilità dinamica:** le risorse allocate (il calcolo e lo storage) scalano o si accendono/spengono automaticamente in base al volume di richieste ricevute dai Client;
- **Isolamento e Sicurezza:** ogni funzione ha una specifica responsabilità e policy di accesso minima verso le altre risorse, limitando l'esposizione al minimo indispensabile;
- **Gestione del servizio (Zero Ops):** l'uso di infrastrutture completamente gestite e la persistenza dei dati automatizzata tramite **Amazon DynamoDB** e **Amazon S3** solleva il team dalla manutenzione sistemistica.



L'ingresso e il bilanciamento delle richieste provenienti dal Client sono affidati ad **Amazon API Gateway**, il quale provvede all'autenticazione degli utenti tramite **Amazon Cognito** e instrada le chiamate verso le appropriate funzioni di calcolo **AWS Lambda**.

3.2.3 Orchestrazione Event-Driven

Oltre alle comunicazioni sincrone HTTP per le API *REST*, l'Architettura di Deployment prevede un'orchestrazione asincrona fondamentale per le funzionalità dell'applicazione (es. le notifiche del sistema *Dead Man's Switch*). I componenti comunicano internamente tramite eventi gestiti da **Amazon EventBridge**, che funge da *Message Bus* e permette:

- **Comunicazione asincrona e disaccoppiata**: riducendo la dipendenza operativa tra i servizi;
- L'esecuzione ritardata e pianificata di check sui dati salvati nel database;
- L'instradamento di Eventi critici e allerte verso il servizio **Amazon SES** per l'invio automatizzato di e-mail.

3.2.4 Infrastructure as Code (IaC)

Il Deployment materiale di tutte le risorse in ambiente AWS non è eseguito manualmente, ma viene automatizzato in modo riproducibile attraverso l'impiego di **AWS SAM (Serverless Application Model)** e **AWS CloudFormation**. L'infrastruttura logica e fisica è versionata sotto forma di file YAML, aderendo interamente al paradigma dell'*Infrastructure as Code*.